INSTITUTO FEDERAL
Bahia

Disciplina: Lab. WEB I

Aluno: Nacles Bernardino Pirajá Gomes Junior

Docente: Eduardo Teles

SGAEM - Sistema de gerenciamento de ativos empresariais

Camaçari

2025.2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 3
2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 3
3. PLATAFORMA DE IMPLEMENTAÇÃO 3
4. SISTEMA 3
4.1 CAMADAS E PADRÃO DO PROJETO 4
4.1.1 Modelo 4
4.1.2 Visão 4
4.1.3 Controlador 4
4.2 TELAS 4

1. APRESENTAÇÃO

Este projeto aborda uma necessidade muito comum no dia a dia das empresas: saber exatamente o que se tem em estoque, quanto entra, quanto sai e quem realizou cada operação. Apesar de parecer simples, a falta de controle sobre os ativos físicos é um problema que afeta organizações dos mais variados tamanhos e segmentos, gerando prejuízos que muitas vezes só são percebidos quando já causaram impacto significativo nas operações.

O SGAEM – Sistema de Gerenciamento de Ativos Empresariais foi desenvolvido para tornar esse controle mais simples, confiável e acessível. Por meio de uma aplicação web intuitiva, colaboradores podem registrar movimentações de materiais de forma ágil, enquanto gestores acompanham indicadores e tomam decisões com base em informações reais e atualizadas.

Mais do que uma ferramenta de controle, o SGAEM representa uma mudança na forma como as organizações lidam com seus recursos físicos, substituindo o improviso e as planilhas desatualizadas por um ambiente organizado, rastreável e seguro, com diferentes níveis de acesso conforme o perfil de cada usuário.

Do ponto de vista acadêmico, este projeto proporcionou a aplicação prática de conceitos fundamentais da Engenharia de Software, desde o levantamento de requisitos até a modelagem e implementação do sistema, demonstrando como o conhecimento técnico pode gerar soluções concretas para problemas reais do mercado.

2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Decidiu-se implementar o SGAEM utilizando a linguagem de programação Java, o banco de dados relacional PostgreSQL e a IDE Eclipse EE para desenvolvimento com Java Servlets e JSP.

- **Linguagens de estilo e marcação:**
  - **HTML:** Linguagem de marcação (estrutura do conteúdo); e,
  - **CSS:** Linguagem de estilo (aparência do conteúdo).
- **Linguagens de programação:**
  - **Java:** Linguagem principal utilizada no desenvolvimento do backend da aplicação, por meio de Servlets e JSP.
- **Frameworks ou plataformas:**
  - **Eclipse EE:** Ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para criação e gerenciamento do projeto Java web.
  - **Apache Tomcat:** Servidor de aplicação utilizado para deploy e execução da aplicação web.
- **Gerência de Dados:**

- **PostgreSQL:** Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenamento e controle de todas as informações do sistema, incluindo usuários, materiais e movimentações.

3. PLATAFORMA DE IMPLEMENTAÇÃO

O SGAEM foi desenvolvido para ser um aplicação web acessível por meio de qualquer navegador, sem necessidade de instalação local por parte dos usuários. A aplicação é executada no servidor do Apache Tomcat**,** responsável por processar todas as requisições e apresentar o sistema ao cliente

A arquitetura do sistema segue o padrão **MVC (Model-View-Controller)**, organizando o código em três camadas distintas: a camada MODEL que é responsável pelas entidades e regras de negócio, a camada CONTROLLER, composta pelos Servlets que gerenciam as requisições, e a camada VIEW, formada pelas páginas JSP e HTML que compõem a interface do usuário.

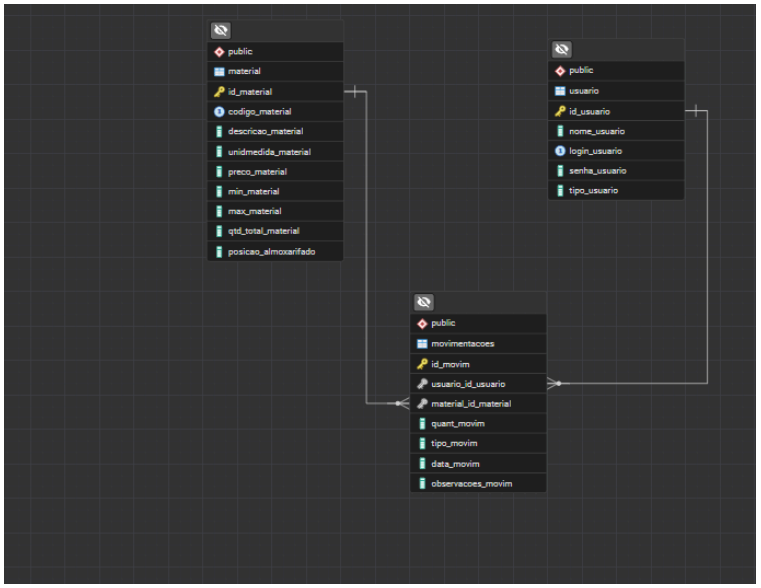
O banco de dados **PostgreSQL** é acessado pela aplicação por meio de conexões JDBC. Toda a persistência de dados, incluindo usuários, materiais e movimentações, é gerenciada por classes DAO (Data Access Object), garantindo organização e separação de responsabilidades no código.

Além de ser um sistema web, o projeto também tem um frontend responsivo, o que significa que pode ser acessado tanto pelo navegador desktop, quanto pelo navegador do celular.

4. SISTEMA

O banco de dados do sistema tem a seguinte organização dos dados:

Figura 1 – DER do Banco de Dados MySQL



A entidade material será responsável por armazenar os dados referentes aos materiais cadastrados no sistema, como código do material, descrição, unidade de medida, preço, estoque mínimo, estoque máximo e localização física. Cada material pode possuir uma ou mais movimentações registradas, estabelecendo uma relação de 1:N (um para muitos) entre as entidades material e movimentações.

Já a entidade usuário será responsável por armazenar as informações dos usuários do sistema, como nome, login, senha e tipo de usuário. Um usuário pode realizar uma ou várias movimentações de materiais, configurando também uma relação de 1:N entre usuário e movimentações.

Por fim, a entidade movimentações será responsável por registrar o histórico de movimentações dos materiais, armazenando informações como quantidade movimentada, tipo de movimentação, data e observações. Cada registro de movimentação está associado a apenas um material e a apenas um usuário, garantindo o controle e rastreabilidade das operações realizadas no sistema.

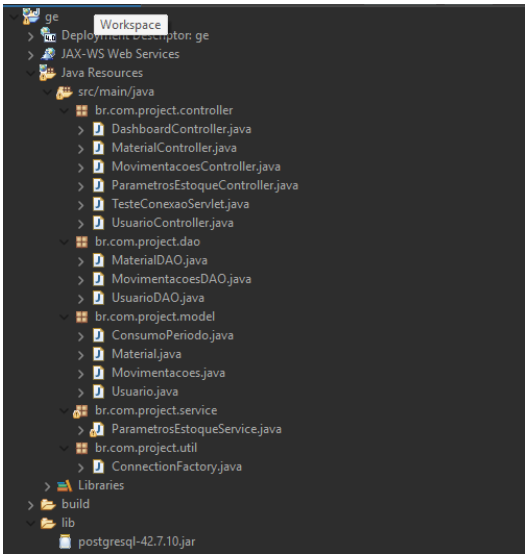
A seguir, apresentaremos as camadas de desenvolvimento do software, utilizando a IDE Eclipse, bem como as telas do sistema já implementado.

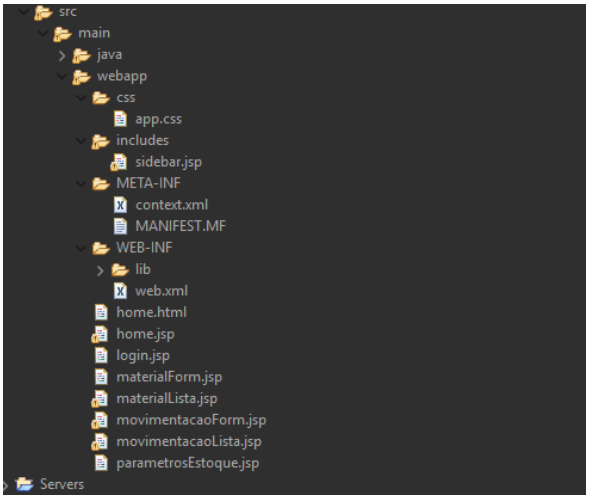
4.1 Camadas e padrão do projeto

Este tópico apresenta o padrão de projeto MVC (Model–View–Controller) utilizado na implementação do sistema SGAEM – Sistema de gerenciamento de ativos empresariais.

O projeto foi organizado de forma a separar claramente regra de negócio e acesso a dados (Model), páginas JSP e recursos visuais (View) e lógica de navegação/controle (Controller).

Figura 2 – Árvore geral do projeto na IDE



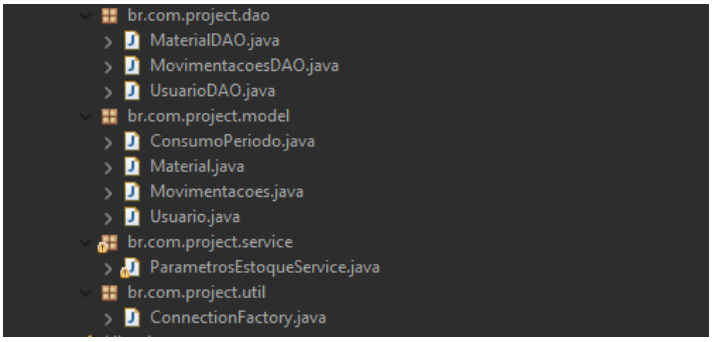


A seguir, apresentamos um descritivo da composição das camadas.

4.1.1 Modelo

A camada Model está representada, principalmente, pelos pacotes:

- br.com.project.model
- br.com.project.dao
- br.com.project.service
- br.com.project.util



É composto, entre outras, pelas seguintes classes:

Material.java

Representa um material cadastrado no estoque (id, código, descrição, unidade, preço, estoque mínimo/máximo, quantidade total e posição no almoxarifado).

Tem como objetivo modelar o conceito de material e é utilizada:

- pelos DAOs da camada de persistência (MaterialDAO);
- pelos controladores (MaterialController, DashboardController);
- pelas JSPs de cadastro, listagem e dashboard, para exibir e editar dados de materiais.

Movimentacoes.java

Representa uma movimentação de material (entrada ou saída) com quantidade, tipo, data, usuário responsável e observações.

Também possui atributos auxiliares apenas para exibição (nome do usuário, descrição e código do material).

É utilizada:

- pelo MovimentacoesDAO nas operações de gravação e consulta;
- pelos controladores (MovimentacoesController, DashboardController);
- pelas JSPs de histórico e últimas movimentações.

Usuario.java

Representa um usuário do sistema, contendo id, nome, login, senha e tipo de usuário (perfil).

É utilizada:

- pelo UsuarioDAO na autenticação e manutenção de usuários;
- pelos controladores (UsuarioController e demais controllers que validam sessão);
- pelas JSPs para exibir informações do usuário logado.

ConsumoPeriodo.java

DTO utilizado para relatórios de consumo de materiais em um período (consumo total e número de movimentos).

É utilizada:

- por consultas específicas do MovimentacoesDAO ou serviços de relatório;
- pelo DashboardController (ou controladores de relatório) para montar indicadores consolidados exibidos no dashboard.

Pacote br.com.project.dao

Contém as classes responsáveis pelo acesso ao banco de dados:

MaterialDAO.java – executa operações de CRUD de materiais e consultas específicas (ex.: materiais abaixo do mínimo). Comunica-se com ConnectionFactory, com o modelo Material e é chamada por MaterialController e DashboardController.

MovimentacoesDAO.java – executa operações de CRUD de movimentações e consultas de histórico/relatórios. Comunica-se com ConnectionFactory, modelos Movimentacoes (e indiretamente Material/Usuario) e com MovimentacoesController/DashboardController.

UsuarioDAO.java – realiza autenticação e persistência de usuários. Comunica-se com ConnectionFactory, com o modelo Usuario e com UsuarioController.

Pacote br.com.project.service

ParametrosEstoqueService.java – concentra regras de negócio relacionadas a parâmetros de estoque (mínimo, máximo, etc.), sendo utilizado por

ParametrosEstoqueController e chamando os DAOs/métodos de acesso a dados correspondentes.

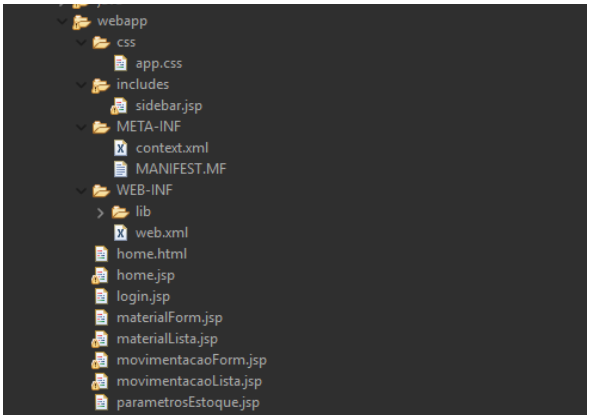
Pacote br.com.project.util

ConnectionFactory.java – responsável por criar e gerenciar conexões com o banco de dados, centralizando a configuração de acesso e sendo utilizada por todas as classes DAO da aplicação.

4.1.2 Visão

A camada View está representada pela estrutura de páginas JSP e recursos estáticos na pasta webapp.

Figura 4 – Arquivos da camada View (pasta webapp)



Principais componentes da View:

login.jsp – tela de autenticação, com o formulário de login/senha, fundo com imagem e modal centralizado.

home.jsp – dashboard inicial com cards de indicadores e tabelas de materiais abaixo do mínimo e últimas movimentações.

materialLista.jsp / materialForm.jsp – listagem e formulário de cadastro/edição de materiais.

movimentacaoLista.jsp / movimentacaoForm.jsp – histórico e formulário de registro de movimentações.

parametrosEstoque.jsp – tela para configuração dos parâmetros de estoque (mínimo/máximo, etc.), geralmente acessível a perfis administrativos.

includes/sidebar.jsp – componente de barra lateral reutilizável, com o menu de navegação, botão hambúrguer e identificação do sistema.

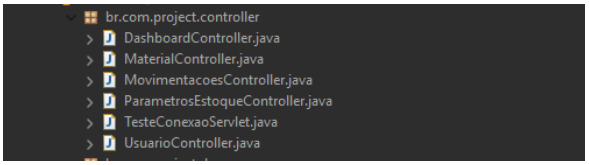
css/app.css – folha de estilos principal, responsável por tipografia, cores, layout da sidebar, cards, tabelas, botões e formulários.

As páginas JSP se comunicam com os controladores via URLs mapeadas (por exemplo, /home, /material?acao=listar, /movimentacoes?acao=lista), recebendo atributos de requisição e de sessão populados na camada Controller.

4.1.3 Controlador

A camada Controller está representada pelo pacote br.com.project.controller.

Figura 5 – Pacote da camada Controller



Principais controladores:

DashboardController.java – coordena a página inicial do sistema, buscando totais de materiais, movimentações e listas de materiais abaixo do mínimo/últimas movimentações. Comunica-se com os DAOs (MaterialDAO, MovimentacoesDAO) e envia os dados para home.jsp.

MaterialController.java – controla o fluxo de cadastro, edição, listagem e exclusão de materiais. Recebe as requisições das JSPs de materiais, chama MaterialDAO para operações no banco e define as mensagens de sucesso/erro a serem exibidas na View.

MovimentacoesController.java – gerencia o registro e a consulta de movimentações de estoque. Valida os dados recebidos dos formulários, chama MovimentacoesDAO (e, quando necessário, MaterialDAO) e repassa as listas de movimentações para as JSPs de histórico e dashboard.

ParametrosEstoqueController.java – responsável pela configuração dos parâmetros de estoque (mínimo, máximo, etc.), chamando ParametrosEstoqueService/DAOs correspondentes e repassando os dados para parametrosEstoque.jsp.

UsuarioController.java – controla o fluxo de autenticação (login/logout) e gerenciamento de usuários. Interage com UsuarioDAO para validar as credenciais, gerencia a sessão (usuarioLogado) e redireciona para login.jsp ou home.jsp conforme o resultado.

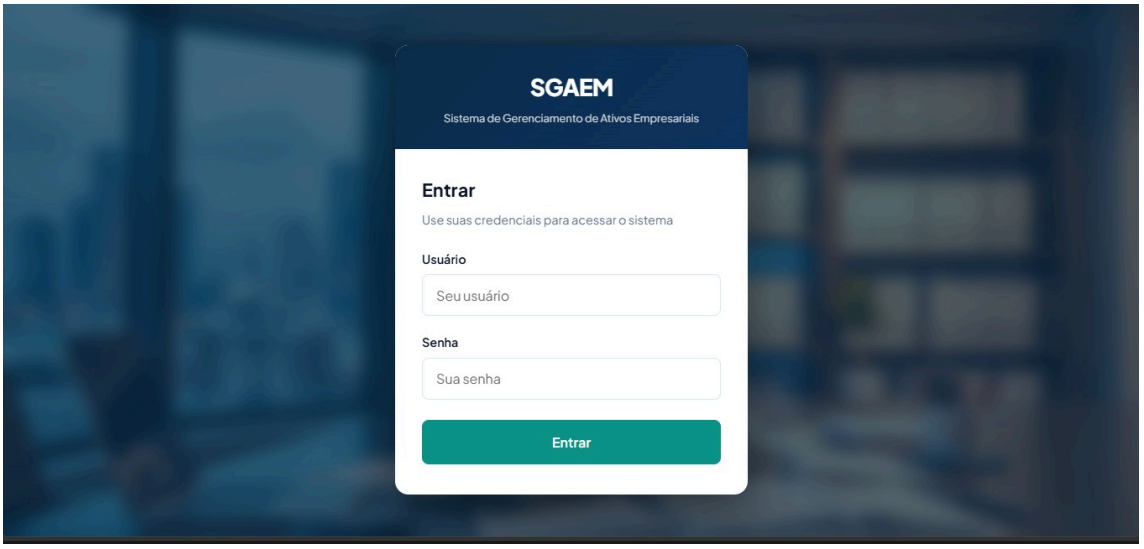
TesteConexaoServlet.java – servlet auxiliar utilizado para testar a conexão com o banco de dados durante o desenvolvimento, chamando ConnectionFactory e retornando uma resposta simples indicando sucesso ou falha.

Esses controladores são o elo entre a camada View (JSPs) e a camada Model (modelos e DAOs), aplicando as regras de negócio, orchestrando chamadas aos serviços/DAOs e decidindo qual página deve ser apresentada ao usuário em cada fluxo.

4.2 TELAS

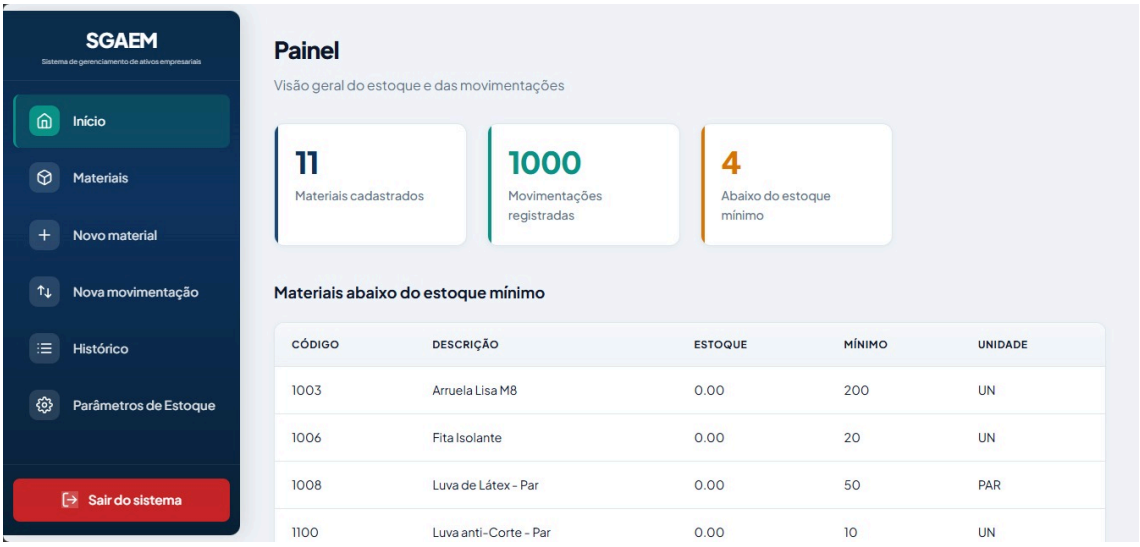
Este tópico apresenta o sistema **SGAEM**. As telas abaixo são apresentadas por ordem de usabilidade no sistema e são explicadas de forma detalhada após cada imagem.

Figura 6 – Tela de Login



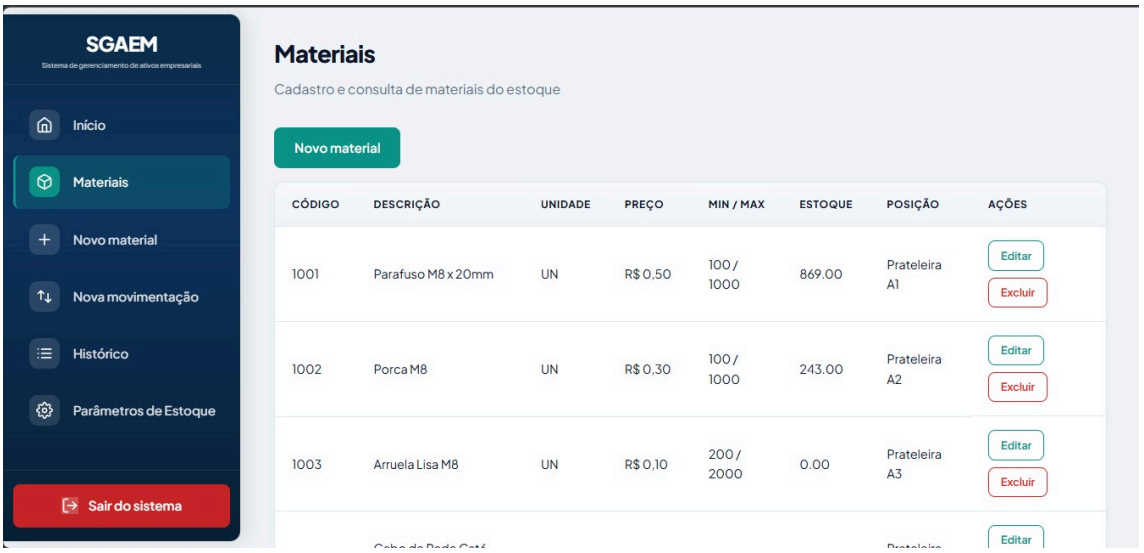
Esta tela tem como objetivo permitir ao usuário acessar a área restrita do sistema, garantindo segurança e controle de acesso. Para entrar, o usuário deve informar seu nome de usuário no campo "Usuário" e sua senha no campo "Senha", clicando em seguida no botão "Entrar". Apenas usuários devidamente cadastrados e autorizados conseguem prosseguir para as funcionalidades internas do sistema. Em caso de credenciais inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro orientando o usuário.

Figura 7 – Tela de Início



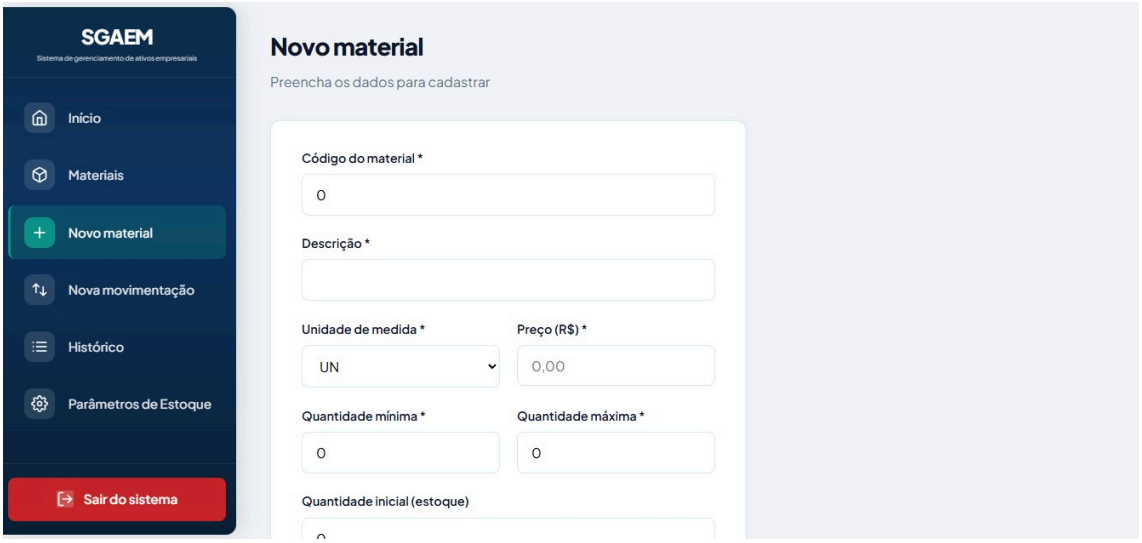
Esta é a tela principal do sistema, exibida logo após o login. Ela apresenta uma visão geral do estoque e das movimentações por meio de três indicadores de destaque: o total de materiais cadastrados, o número de movimentações registradas e a quantidade de itens abaixo do estoque mínimo. Na parte inferior, uma tabela lista os materiais que estão com estoque abaixo do nível mínimo definido, exibindo o código, a descrição, o estoque atual, o mínimo exigido e a unidade de medida. Nela, o usuário também tem acesso ao menu lateral de navegação, que dá acesso a todas as demais seções do sistema.

Figura 8 – Tela de Materiais



A tela de Materiais apresenta o cadastro completo dos itens registrados no estoque. Para cada material, são exibidas informações como código, descrição, unidade de medida, preço unitário, quantidades mínima e máxima de estoque, estoque atual e posição física no almoxarifado (prateleira). O usuário pode editar os dados de qualquer material clicando no botão "Editar" correspondente, ou excluir um registro por meio do botão "Excluir". Para adicionar novos itens, o botão "Novo material" no topo da página redireciona para o formulário de cadastro.

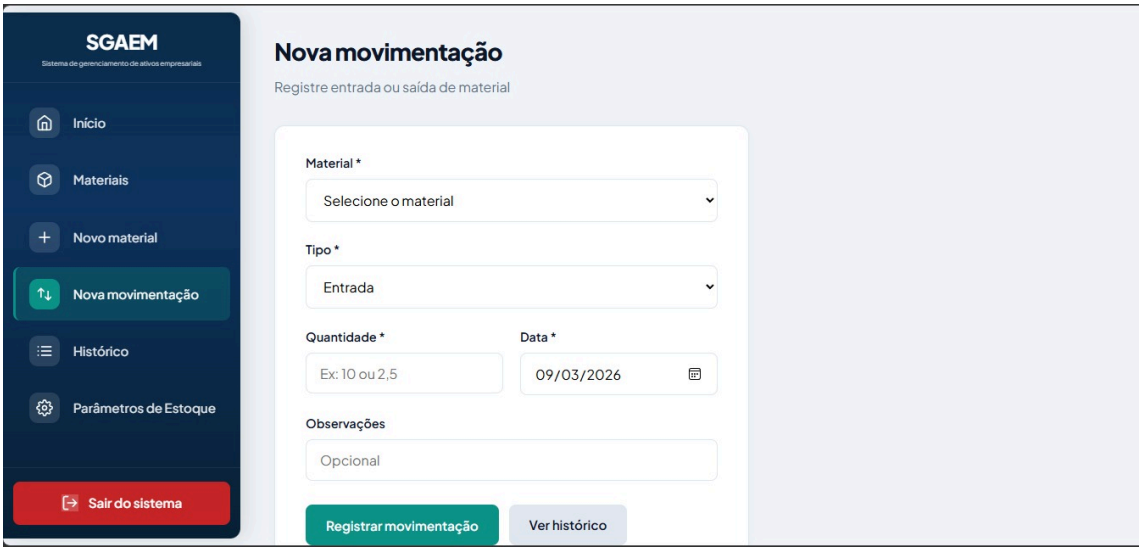
Figura 9 – Tela de inserção de materiais



Nesta tela, o usuário pode cadastrar um novo material no sistema preenchendo os campos obrigatórios: código do material, descrição, unidade de medida (selecionada em uma lista suspensa com opções como UN, PAR, KG, entre outras), preço unitário em reais, quantidade mínima, quantidade máxima e quantidade inicial em estoque. Também é possível informar a posição física do material no almoxarifado. Todos os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Após

preencher os dados, o usuário confirma o cadastro por meio do botão de salvar disponível ao final do formulário.

Figura 10 – Tela de nova movimentação



A tela de Nova Movimentação permite registrar entradas e saídas de materiais no estoque. O usuário seleciona o material desejado em uma lista suspensa, define o tipo de operação (Entrada ou Saída), informa a quantidade movimentada e a data da operação. Um campo opcional de observações permite detalhar o motivo ou contexto da movimentação. Ao finalizar, o usuário clica em "Registrar movimentação" para salvar o lançamento. Um botão "Ver histórico" também está disponível para consultar rapidamente as movimentações já realizadas no sistema.

Figura 11 – Tela de histórico de movimentação

O Histórico de Movimentações exibe, em ordem cronológica decrescente, todas as entradas e saídas de materiais registradas no sistema. Para cada lançamento, são apresentados: a data da movimentação, o tipo (Entrada ou Saída, identificados por badges coloridos), o código e nome do material, a quantidade, o usuário responsável pelo registro e eventuais observações inseridas. Essa tela é fundamental para rastrear

o histórico de uso do estoque e auditar operações realizadas pelos diferentes usuários do sistema. O botão "Nova movimentação" no topo permite registrar um novo lançamento sem sair da página.

Figura 12 – Tela de Análise de parâmetros de estoque

A tela de Parâmetros de Estoque oferece uma funcionalidade avançada de sugestão automática de quantidades mínima e máxima de estoque, com base no histórico de movimentações e no modelo estatístico de distribuição de Poisson. Para utilizá-la, o usuário informa o código do material que deseja analisar e seleciona o período de análise desejado (como 1 ano). Ao clicar em "Calcular parâmetros", o sistema processa os dados históricos do material e retorna os valores sugeridos de estoque mínimo e máximo, auxiliando o gestor na tomada de decisões sobre reposição e dimensionamento do estoque de forma mais precisa e embasada.